
TD 2 : STATISTIQUES DESCRIPTIVES

EXERCICE 1 Pour chacun des jeux de données suivants, déterminer si la variable est quantitative, qualitative, discrète ou continue :

1. Taille (en cm) de 200 étudiants.
2. Numéro inscrit sur le maillot de 1000 joueurs de basketball.
3. Marque de téléphone utilisée par 150 personnes.
4. Nombre d'enfants par foyer dans une ville.
5. Temps de réponse (en millisecondes) d'un serveur à une requête.

EXERCICE 2 On a relevé les couleurs de voitures dans un parking (échantillon de $n = 50$). Les effectifs sont donnés ci-dessous :

Couleur	Effectif n_j
Blanc	14
Noir	20
Rouge	8
Gris	5
Bleu	3

1. Calculer les fréquences relatives.
2. Réaliser un diagramme pertinent pour représenter les données.

EXERCICE 3 Proposer un modèle linéaire pour la loi de Weibull de paramètre $\theta = (k, \lambda) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$, dont la fonction de répartition est :

$$F(x) = 1 - \exp\left(-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k\right), \quad x \geq 0.$$

Votre modèle permet-il d'estimer la valeur de θ ?

EXERCICE 4 Donner l'équation de la droite des moindres carrés d'un nuage de points $(x_i, y_i)_{i=1, \dots, n}$.

EXERCICE 5 Soit $(x_1, \dots, x_n)$ un échantillon.

1. Montrer que la variance empirique s^2 satisfait l'égalité :

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}.$$

2. En déduire que pour tout vecteur $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$,

$$\bar{x}^2 \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

avec égalité si et seulement si $x_1 = \dots = x_n$.

EXERCICE 6 On considère la série statistique :

4.8	4.6	4.7	0.5	0.1	2.9	2.8	6.2	0.1	2.0	0.1	2.1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1. Calculer les indicateurs de localisation suivants : moyenne, médiane, milieu de gamme.
2. Calculer les indicateurs de dispersion suivants : variance, écart-type, déviation absolue moyenne, étendue.
3. Calculer le troisième quartile et le premier décile.
4. Représenter les données par une boîte à moustache.

EXERCICE 7 On considère un échantillon $x = (x_1, \dots, x_n)$ avec $x_i > 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$. La **moyenne géométrique** de x est définie par

$$\bar{x}_{\text{géom}} = \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}.$$

1. Montrer que la moyenne géométrique est l'indicateur de localisation c qui minimise l'erreur quadratique logarithmique d définie par

$$d(c) = \sum_{i=1}^n (\log x_i - \log c)^2$$

2. On dispose d'un fichier dont on a successivement modifié la taille selon le tableau suivant :

+10%	-12%	+90%	-30%	+25%
------	------	------	------	------

- (a) Calculer la moyenne arithmétique

$$\bar{y}_{\text{arit}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

où les y_i sont les coefficients multiplicateurs : $y_i = 1 + x_i$.

- (b) Calculer la moyenne géométrique des coefficients multiplicateurs.
 - (c) Quel indicateur est le plus pertinent ? Pourquoi ?
3. Donner un indicateur de dispersion pertinent.